

출제 경향 & 대표 기출 문제



정답과 풀이 8 쪽

출제 경향

방정식에서 출제되고 있는 유형은 크게 세 가지이다. 첫째는 분수방정식의 해를 구하고 무연근의 존재 여부를 판단하는 형태, 둘째는 분수방정식이나 무리방정식에서 그래프를 이용하여 실근의 개수를 구하는 형태, 셋째는 무리방정식의 해를 구하는 데 특히 치환을 이용하는 형태이다.

01 • 2009학년도 대수능

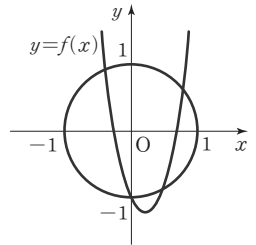
| 출제 의도 | 분수방정식의 근을 구하는 과정을 알고 있는지, 그래프를 이용하여 무리방정식의 실근의 개수를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

그림은 좌표평면에서 중심이 원점 O이고 반지름의 길이가 1인 원과 점 $(0, -1)$ 을 지나는 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 나타낸 것이다. 방정식

$$\frac{1}{f(x)+1} - \frac{1}{f(x)-1} = \frac{2}{x^2}$$

의 서로 다른 실근 x 의 개수는? [3점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6



02 • 2010년 6월 평가원

| 출제 의도 | 분수방정식의 근을 구하는 과정을 알고 있는지, 무연근의 정확한 의미와 무연근이 생기는 조건을 알고 있는지를 묻는 문제이다.

분수방정식 $\frac{x}{x-1} + \frac{x-2}{x+1} = \frac{ax+5}{x^2-1}$ 가 오직 하나의 실근을 갖도록 하는 모든 상수 a 의 값의 곱은? [3점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

03 • 2011학년도 대수능

| 출제 의도 | 무리방정식의 해를 구할 수 있는지, 무연근을 가려낼 수 있는지, 같은 부분이 반복되어 나오는 경우에는 그 부분을 한 문자로 치환하여 식을 간단히 할 수 있는지 등을 묻는 문제이다.

무리방정식 $\sqrt{4x^2-5x+7} - 4x^2 + 5x = 1$ 의 모든 실근의 곱은? [3점]

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{3}{2}$ ③ $-\frac{5}{2}$ ④ $-\frac{7}{2}$ ⑤ $-\frac{9}{2}$